

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 4: Dirección MAC y Encapsulación

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la longitud en bits de una Dirección MAC?
 - a) 32 bits.
 - b) 48 bits.
 - c) 64 bits.
2. ¿Qué parte de la Dirección MAC identifica al fabricante (OUI)?
 - a) Los últimos 24 bits.
 - b) Los primeros 24 bits.
 - c) Todos los 48 bits.
3. ¿Cómo se llama la tabla interna que un switch utiliza para asociar direcciones MAC con puertos?
 - a) Tabla de Enrutamiento.
 - b) Tabla MAC o de Conmutación.
 - c) Tabla DNS.
4. ¿Qué sucede si un switch no tiene la dirección MAC de destino en su tabla?
 - a) Envía la trama directamente al router.
 - b) Reenvía la trama a todos los puertos (excepto el de origen).
 - c) Descarta la trama.
5. El proceso de añadir información de control (encabezados) a los datos que se van a enviar se llama:
 - a) Encapsulación.
 - b) Desencapsulación.
 - c) Fragmentación.
6. ¿Por qué es necesaria la encapsulación en las redes?
 - a) Para limitar la interoperabilidad.
 - b) Para garantizar la modularidad y el control en cada capa.
 - c) Para simplificar la transmisión física de bits.
7. En el proceso de encapsulación, ¿cómo se llama el dato después de que la Capa de Transporte le añada su encabezado (TCP o UDP)?
 - a) Trama.
 - b) Paquete.

c) Segmento o Datagrama.

8. ¿Qué información clave se añade en el encabezado IP (Capa de Red)?
 - a) Direcciones MAC de origen y destino.
 - b) Direcciones IP de origen y destino.
 - c) Números de puerto de origen y destino.
9. ¿Qué se añade en la Capa de Enlace de Datos (Capa 2) para la detección de errores?
 - a) Encabezado de Sesión.
 - b) Pie de página (FCS).
 - c) Encabezado de Transporte.
10. ¿En qué formato se representa comúnmente una Dirección MAC?
 - a) Binario.
 - b) Decimal.
 - c) Hexadecimal.

Cuestionario 2

1. La Dirección MAC es un identificador:
 - a) Único y físico.
 - b) Lógico y dinámico.
 - c) Temporal y asignado por DHCP.
2. ¿Qué tipo de dirección opera en la Capa 2 (Capa de Enlace de Datos) del Modelo OSI?
 - a) Dirección IP.
 - b) Dirección URL.
 - c) Dirección MAC.
3. ¿Cómo maximizan los switches el ancho de banda efectivo en una LAN?
 - a) Creando colisiones.
 - b) Reenviando tramas directamente al puerto de destino.
 - c) Enviando todas las tramas por broadcast.
4. ¿Qué sucede en el proceso de desencapsulación?
 - a) Se añaden encabezados a los datos.
 - b) Los datos se fragmentan para la transmisión.
 - c) Se quitan los encabezados capa por capa.
5. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona el direccionamiento lógico (IP) y el enrutamiento de paquetes?
 - a) Capa de Transporte.
 - b) Capa de Enlace de Datos.
 - c) Capa de Red.

6. En el proceso de encapsulación, ¿qué PDU (Unidad de Datos de Protocolo) corresponde a la Capa de Red?
 - a) Paquete.
 - b) Trama.
 - c) Segmento.
7. ¿Qué capa del Modelo OSI convierte la Trama en una secuencia de bits para la transmisión física?
 - a) Capa de Aplicación.
 - b) Capa Física.
 - c) Capa de Enlace de Datos.
8. ¿Qué ocurre con la fiabilidad de la red si no se garantiza la unicidad global de las direcciones MAC?
 - a) Permite mayor flexibilidad.
 - b) Puede haber conflictos y problemas de comunicación.
 - c) Mejora la comunicación.
9. La Dirección MAC tiene una longitud de:
 - a) 64 bits.
 - b) 32 bits.
 - c) 48 bits.
10. ¿Qué se añade a los datos en cada capa durante la encapsulación?
 - a) Información de control (encabezados).
 - b) Nuevos datos de aplicación.
 - c) Solo el pie de página.

Cuestionario 3

1. ¿Qué función principal tienen los switches al usar direcciones MAC?
 - a) Reducir el ancho de banda.
 - b) Eliminar los dominios de colisión.
 - c) Aumentar la latencia de la red.
2. ¿Por qué es necesario el proceso de encapsulación?
 - a) Para duplicar la información.
 - b) Para permitir la comunicación entre capas y el control.
 - c) Para hacer los datos ilegibles.
3. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona la comunicación extremo a extremo y la fiabilidad (para TCP)?
 - a) Capa de Red.
 - b) Capa de Sesión.
 - c) Capa de Transporte.

4. ¿Qué PDU se forma en la Capa de Enlace de Datos después de añadir encabezado y pie de página?
 - a) Paquete.
 - b) Segmento.
 - c) Trama.
5. ¿En qué capa del Modelo OSI se definen las especificaciones eléctricas y mecánicas del medio físico?
 - a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa Física.
 - c) Capa de Red.
6. ¿Cuál es el rol principal de la Placa de Red (NIC)?
 - a) Actuar como traductor y conector físico entre el dispositivo y el medio.
 - b) Almacenar datos.
 - c) Enrutar datos entre redes.
7. Los primeros 24 bits de una Dirección MAC corresponden al:
 - a) Identificador de red.
 - b) OUI (Organizationally Unique Identifier) del fabricante.
 - c) Número de serie.
8. Cuando un switch recibe una trama con una MAC de destino desconocida, ¿qué hace inicialmente?
 - a) Envía la trama solo al router.
 - b) Descarta la trama.
 - c) Reenvía la trama a todos los puertos (excepto el de origen).
9. ¿Qué se le añade a los datos de la Capa de Transporte para formar un Paquete IP?
 - a) Pie de página FCS.
 - b) Encabezado IP.
 - c) Encabezado MAC.
10. ¿Qué hace la Capa Física (Capa 1) con la Trama que recibe de la Capa de Enlace de Datos?
 - a) La convierte en una secuencia de Bits para transmisión.
 - b) La envía directamente a la aplicación.
 - c) La convierte en un Paquete.

Cuestionario 4

1. La Dirección MAC es un identificador:
 - a) Único y físico.
 - b) Lógico y dinámico.
 - c) Temporal y reasignable.

2. ¿Qué tipo de dirección opera en la Capa 2 del Modelo OSI?
 - a) Dirección URL.
 - b) Dirección IP.
 - c) Dirección MAC.
3. ¿Cómo los switches aprenden las direcciones MAC de los dispositivos conectados?
 - a) A través de un servidor DNS.
 - b) Leyendo la dirección MAC de origen de las tramas recibidas.
 - c) Se las preguntan a los routers.
4. ¿Cuál es el propósito de la modularidad en el proceso de encapsulación?
 - a) Aumentar la complejidad de la red.
 - b) Permitir que cada capa trabaje de forma independiente.
 - c) Hacer que cada capa sea dependiente de las otras.
5. ¿Qué capa del Modelo OSI define el formato de las tramas?
 - a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa de Red.
 - c) Capa de Transporte.
6. En la Capa de Red, ¿qué información contiene el encabezado IP?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Números de puerto.
 - c) Direcciones MAC.
7. ¿Qué se añade en la Capa de Presentación (Capa 6) durante la encapsulación?
 - a) Direcciones MAC.
 - b) Encabezado IP.
 - c) Formato y codificación/descodificación de datos.
8. La desencapsulación en el destino implica:
 - a) Quitar los encabezados capa por capa.
 - b) Añadir nuevos encabezados de capa.
 - c) Fragmentar los datos.
9. ¿Por qué la unicidad global de las direcciones MAC es crucial?
 - a) Para evitar conflictos en la red.
 - b) Para identificar el fabricante del dispositivo.
 - c) Para limitar la cantidad de dispositivos.
10. ¿Qué se incluye en la Capa de Enlace de Datos (Capa 2) para la detección de errores?
 - a) El número de puerto.
 - b) La dirección IP.
 - c) La Secuencia de Verificación de Trama (FCS).

Cuestionario 5

1. ¿En qué formato se representa comúnmente una Dirección MAC?
 - a) Decimal.
 - b) Binario.
 - c) Hexadecimal.
2. Los switches mejoran el ancho de banda efectivo en una LAN al:
 - a) Reenviar tramas directamente al puerto de destino específico.
 - b) Enviar todas las tramas por broadcast.
 - c) Inducir colisiones para retransmitir.
3. ¿Qué proceso de encapsulación ocurre en la Capa de Transporte (Capa 4)?
 - a) Añadir dirección MAC.
 - b) Segmentación de datos y adición de encabezado TCP/UDP.
 - c) Añadir encabezado IP.
4. ¿Qué tipo de direcciones se utilizan en el encabezado de la Capa de Enlace de Datos (Capa 2)?
 - a) Números de puerto.
 - b) Direcciones IP.
 - c) Direcciones MAC.
5. ¿Cuál es la PDU (Unidad de Datos de Protocolo) en la Capa de Enlace de Datos?
 - a) Paquete.
 - b) Segmento.
 - c) Trama.
6. ¿Qué función realiza la NIC al convertir las señales de la red en datos digitales?
 - a) Encapsulación.
 - b) Control de Acceso al Medio.
 - c) Transcepción (recepción).
7. Los primeros 24 bits de la Dirección MAC (OUI) son asignados por:
 - a) El IEEE.
 - b) El usuario.
 - c) El sistema operativo.
8. ¿Por qué la encapsulación es necesaria para el control y enrutamiento en la red?
 - a) Dificulta la dirección de los datos.
 - b) Los encabezados contienen información vital para los dispositivos de red.
 - c) Solo sirve para la detección de errores.
9. ¿Qué PDU se forma en la Capa de Red (Capa 3) después de añadir el encabezado IP?
 - a) Segmento.
 - b) Datagrama.

c) Paquete.

10. La Capa Física (Capa 1) convierte la Trama en una secuencia de:

- a) Bytes.
- b) Bits.
- c) Caracteres.

Cuestionario 6

1. La Dirección MAC es un identificador:
 - a) Lógico.
 - b) Temporal.
 - c) Único y físico.
2. Cuando un switch recibe una trama con una MAC de origen, ¿qué hace con ella?
 - a) La aprende y la añade a su tabla MAC.
 - b) La descarta.
 - c) La reenvía a todos los puertos.
3. ¿Qué se le añade a los datos de la Capa de Sesión para formar un Segmento TCP o Datagrama UDP?
 - a) Encabezado de Enlace de Datos.
 - b) Encabezado IP.
 - c) Encabezado de Transporte.
4. ¿Qué información contiene el pie de página (tráiler) en la Capa de Enlace de Datos?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Números de puerto.
 - c) Secuencia de Verificación de Trama (FCS).
5. ¿Qué se forma en la Capa Física a partir de la trama?
 - a) Segmentos.
 - b) Paquetes.
 - c) Bits.
6. ¿Quién garantiza la unicidad de los últimos 24 bits de una dirección MAC?
 - a) El sistema operativo.
 - b) El fabricante.
 - c) El IEEE.
7. ¿Cuál es el beneficio de la encapsulación en términos de modularidad?
 - a) Las capas trabajan de forma interdependiente.
 - b) Las capas pueden trabajar de forma independiente.
 - c) No afecta la modularidad.

8. ¿Qué PDU se forma en la Capa de Transporte si se usa UDP?
 - a) Segmento.
 - b) Datagrama.
 - c) Paquete.
9. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona el direccionamiento lógico y el enrutamiento?
 - a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa de Red.
 - c) Capa de Transporte.
10. ¿Cuál es el rol de la NIC en la transmisión de señales?
 - a) Solo recibir señales.
 - b) Convertir datos digitales a señales y viceversa.
 - c) Solo enviar señales.

Cuestionario 7

1. ¿Cómo se representa una Dirección MAC?
 - a) En formato decimal con puntos.
 - b) En formato binario.
 - c) En formato hexadecimal.
2. ¿Qué tipo de proceso es el desencapsulación?
 - a) Añadir encabezados de capa.
 - b) Quitar encabezados capa por capa.
 - c) Fragmentar datos.
3. ¿Qué capa del Modelo OSI es responsable de la segmentación de datos y el control de flujo?
 - a) Capa de Red.
 - b) Capa de Sesión.
 - c) Capa de Transporte.
4. En la Capa de Enlace de Datos, ¿qué direcciones se utilizan para el reenvío de tramas entre dispositivos vecinos?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Direcciones MAC.
 - c) Números de puerto.
5. La NIC es un componente de hardware:
 - a) Que solo funciona con Wi-Fi.
 - b) De software únicamente.
 - c) Esencial para la conexión física a la red.
6. ¿Cuál es la función del OUI en la Dirección MAC?
 - a) Identificar el tipo de dispositivo.

- b) Identificar al fabricante.
 - c) Identificar la ubicación geográfica.
7. ¿Cuál de las siguientes es una PDU (Unidad de Datos de Protocolo) en la Capa de Red?
- a) Trama.
 - b) Segmento.
 - c) Paquete.
8. ¿Qué tipo de información incluye el encabezado de la Capa de Enlace de Datos (Capa 2)?
- a) Solo la dirección IP.
 - b) Las direcciones MAC de origen y destino.
 - c) Los números de puerto.
9. ¿Por qué es importante la información en los encabezados durante la encapsulación?
- a) Para ocultar la información.
 - b) Para hacer los datos más grandes.
 - c) Contienen información vital para que los dispositivos de red dirijan los datos correctamente.
10. ¿Qué se utiliza para convertir la Trama en Bits en la Capa Física?
- a) La NIC.
 - b) Un switch.
 - c) El medio físico.

Cuestionario 8

1. ¿Cuál es la Capa del Modelo OSI donde operan los routers?
- a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa de Transporte.
 - c) Capa de Red.
2. ¿Qué se añade en la Capa de Presentación (Capa 6) durante la encapsulación?
- a) Encabezado IP.
 - b) Formato y codificación/descodificación de datos.
 - c) Direcciones MAC.
3. El proceso de encapsulación ocurre a medida que los datos:
- a) Ascenden por las capas del Modelo OSI.
 - b) Se transmiten directamente al medio físico.
 - c) Descienden por las capas del Modelo OSI.
4. ¿Qué garantiza la integridad de los datos en la Capa de Enlace de Datos (Capa 2)?
- a) La dirección IP.
 - b) La Secuencia de Verificación de Trama (FCS).

- c) El número de puerto.
5. ¿Cuál de las siguientes es una PDU (Unidad de Datos de Protocolo) en la Capa de Transporte (TCP)?
 - a) Trama.
 - b) Datagrama.
 - c) Segmento.
 6. ¿Qué significa que una Dirección MAC sea "inmutable"?
 - a) Que puede cambiarse fácilmente por software.
 - b) Que está grabada de fábrica y no puede modificarse.
 - c) Que solo funciona con un tipo de red.
 7. Los switches aprenden las direcciones MAC de los dispositivos conectados a cada uno de sus:
 - a) Servidores.
 - b) Puertos.
 - c) Routers.
 8. ¿Cuál es la Capa del Modelo OSI más cercana al usuario final?
 - a) Capa de Sesión.
 - b) Capa de Aplicación.
 - c) Capa de Presentación.
 9. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la NIC?
 - a) Enrutamiento de paquetes entre diferentes redes.
 - b) Control de Acceso al Medio.
 - c) Direccionamiento MAC.
 10. La Capa de Sesión (Capa 5) se encarga de:
 - a) Establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación.
 - b) El cifrado de datos.
 - c) La transmisión de bits crudos.

Cuestionario 9

1. La Dirección MAC es un identificador:
 - a) Lógico y dinámico.
 - b) Temporal y reasignable.
 - c) Único y físico.
2. ¿Qué hacen los switches cuando una MAC de destino no está en su tabla?
 - a) Reenvían la trama a todos los puertos (excepto el de origen).
 - b) Descargan la trama.
 - c) Envían la trama directamente al router.

3. ¿Cuál es el beneficio de la encapsulación en términos de comunicación entre capas?
 - a) Evita la comunicación entre capas.
 - b) Cada encabezado contiene información para que la capa correspondiente lo procese.
 - c) Las capas se comunican sin información.
4. En el proceso de encapsulación, ¿cómo se llama el dato en la Capa de Red después de añadir el encabezado IP?
 - a) Segmento.
 - b) Trama.
 - c) Paquete.
5. ¿Qué componente de hardware es el "traductor y conector físico" entre el dispositivo y el medio de red?
 - a) Un router.
 - b) Un switch.
 - c) La NIC.
6. Los últimos 24 bits de una dirección MAC son asignados por:
 - a) El sistema operativo.
 - b) El fabricante.
 - c) El IEEE.
7. La desencapsulación ocurre en el extremo receptor a medida que los datos:
 - a) Se fragmentan.
 - b) Descienden por las capas.
 - c) Ascenden hacia la aplicación de destino.
8. ¿Qué PDU se forma en la Capa de Transporte si se usa TCP?
 - a) Paquete.
 - b) Segmento.
 - c) Datagrama.
9. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona el direccionamiento físico (MAC) y el control de acceso al medio?
 - a) Capa de Red.
 - b) Capa de Enlace de Datos.
 - c) Capa de Transporte.
10. ¿Cuál es el rol de la Capa Física (Capa 1)?
 - a) Transmitir y recibir bits crudos.
 - b) Controlar el flujo de datos.
 - c) Gestionar el enrutamiento.

Cuestionario 10

1. ¿Cuál es la longitud en bits de una Dirección MAC?
 - a) 32 bits.
 - b) 64 bits.
 - c) 48 bits.

2. ¿Qué se le añade a los datos de la Capa de Sesión para formar un Segmento TCP o Datagrama UDP?
 - a) Encabezado IP.
 - b) Encabezado de Transporte.
 - c) Encabezado de Enlace de Datos.

3. ¿Qué información contiene el pie de página (tráiler) en la Capa de Enlace de Datos?
 - a) Direcciones IP.
 - b) Números de puerto.
 - c) Secuencia de Verificación de Trama (FCS).

4. ¿Qué se forma en la Capa Física a partir de la trama?
 - a) Segmentos.
 - b) Bits.
 - c) Paquetes.

5. ¿Quién garantiza la unicidad de los últimos 24 bits de una dirección MAC?
 - a) El sistema operativo.
 - b) El IEEE.
 - c) El fabricante.

6. ¿Cuál es el beneficio de la encapsulación en términos de modularidad?
 - a) Las capas trabajan de forma interdependiente.
 - b) No afecta la modularidad.
 - c) Las capas pueden trabajar de forma independiente.

7. ¿Qué PDU se forma en la Capa de Transporte si se usa UDP?
 - a) Segmento.
 - b) Paquete.
 - c) Datagrama.

8. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona el direccionamiento lógico y el enrutamiento?
 - a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa de Red.
 - c) Capa de Transporte.

9. ¿Cuál es el rol de la NIC en la transmisión de señales?
 - a) Solo recibir señales.
 - b) Convertir datos digitales a señales y viceversa.
 - c) Solo enviar señales.

10. ¿Qué capa del Modelo OSI se encarga de la representación, formato y codificación/descodificación de datos?
- a) Capa de Aplicación.
 - b) Capa de Sesión.
 - c) Capa de Presentación.

Cuestionario 11

1. ¿Qué parte de la Dirección MAC identifica al fabricante (OUI)?
 - a) Todos los 48 bits.
 - b) Los primeros 24 bits.
 - c) Los últimos 24 bits.
2. ¿Cómo maximizan los switches el ancho de banda efectivo en una LAN?
 - a) Creando colisiones.
 - b) Reenviando tramas directamente al puerto de destino.
 - c) Enviando todas las tramas por broadcast.
3. ¿Qué sucede en el proceso de desencapsulación?
 - a) Se añaden encabezados a los datos.
 - b) Se quitan los encabezados capa por capa.
 - c) Los datos se fragmentan para la transmisión.
4. ¿Qué capa del Modelo OSI gestiona la comunicación extremo a extremo y la fiabilidad (para TCP)?
 - a) Capa de Sesión.
 - b) Capa de Transporte.
 - c) Capa de Red.
5. En el proceso de encapsulación, ¿qué PDU (Unidad de Datos de Protocolo) corresponde a la Capa de Red?
 - a) Segmento.
 - b) Trama.
 - c) Paquete.
6. ¿Qué capa del Modelo OSI convierte la Trama en una secuencia de bits para la transmisión física?
 - a) Capa de Enlace de Datos.
 - b) Capa Física.
 - c) Capa de Aplicación.
7. ¿Qué es un identificador único y físico asignado a cada Placa de Red (NIC) por su fabricante?
 - a) Dirección IP.
 - b) Dirección URL.

c) Dirección MAC.

8. ¿Qué tipo de información se añade en el encabezado IP (Capa de Red)?
- a) Direcciones MAC de origen y destino.
 - b) Números de puerto de origen y destino.
 - c) Direcciones IP de origen y destino.
9. ¿Qué se le añade a los datos en la Capa de Enlace de Datos (Capa 2) además del encabezado?
- a) Encabezado de Sesión.
 - b) Encabezado de Transporte.
 - c) Pie de página (FCS).
10. ¿En qué formato se representa comúnmente una Dirección MAC?
- a) Decimal.
 - b) Hexadecimal.
 - c) Binario.
-